

03 - 03-HEMOSTASE PRIMAIRE PHYSIOLOGIE ET EXPLORATION - Pr. CHAKOUR

Bonjour, nous allons étudier la première étape de l'hémostase, c'est l'hémostase primaire. Nous allons voir la physiologie de l'hémostase primaire et son exploration. Nous allons suivre le plan suivant, l'introduction, physiologie de l'hémostase primaire, comment faire l'exploration de l'hémostase primaire, quelles sont les principales pathologies en rapport avec l'hémostase primaire, avant de conclure.

Quels sont les objectifs de ce cours ? Tout d'abord, décrire les différents intervenants dans l'hémostase primaire. Comprendre les différentes étapes de cette hémostase primaire, nous allons les voir. Indiquer les différents tests pour l'exploration du syndrome hémorragique en rapport avec l'hémostase primaire.

Et connaître les principaux troubles congénitaux ou acquis, notamment la maladie du vent vivant. Ce sont les objectifs qu'il faut atteindre après, à la fin de ce cours. Donc, c'est quoi l'hémostase primaire ? L'hémostase primaire, c'est la première étape de l'hémostase.

Après une brèche vasculaire, après un traumatisme, après un accident, l'hémostase primaire va agir en premier pour essayer d'arrêter le sang. On va voir comment. Donc, immédiatement déclenché après une lésion ou une brèche vasculaire, il va former ce qu'on appelle le thrombus blanc.

C'est-à-dire un petit bouchon fragile, fait de plaquettes. Il est fragile, mais c'est la première étape pour arrêter l'hémorragie. On l'appelle aussi le cloplaquetaire.

Il va aboutir à l'arrêt du saignement, essentiellement pour les tout petits vaisseaux, mais par la suite, il va être relayé par la coagulation. Là, on parle de l'hémostase primaire. Le premier grand chapitre de cette hémostase primaire, c'est la physiologie.

On va étudier les acteurs. Il faut s'en rappeler, car en fonction de ces acteurs, le fait de les connaître va découler qu'ils analysent à faire et vont découler qu'ils sont des pathologies en rapport avec un déficit ou une anomalie de ces éléments. Les éléments présents dans cette hémostase primaire, ils sont au nombre de quatre.

Deux éléments cellulaires, c'est la paroi vasculaire, c'est-à-dire la paroi du vaisseau, qu'il soit une artère ou une veine. Et les plaquettes. Les plaquettes sont des petits éléments figurés du sang.

On a aussi deux éléments plasmatiques, c'est-à-dire qui circulent à l'état soluble dans le plasma. C'est le facteur de von Willebrand et le fibrinogène. On va voir à quoi ils servent, chacun de ces éléments.

On commence par la paroi vasculaire. Vous voyez que la paroi vasculaire est là, c'est tout ça. C'est le contact avec le sang.

On l'appelle endothélium. C'est une paroi vraiment extraordinaire puisqu'elle est antithrombotique. Elle ne favorise pas la formation du caillou sur cet endothélium.

Puis, il y a différentes parois. Dans cette paroi, elle est constituée de plusieurs éléments. L'intima, c'est tout ça.

Puis, la média, elle est là. Et puis, l'adventisse, elle est là. Donc, en fonction de chaque élément, on a des constituants.

L'intima est constitué de l'endothélium sous-endothélium. La média, elle est là. Elle est constituée de fibroblastes, fibroblastes, c'est des cellules, avec des fibres musculaires, qui vont maintenir le vaisseau à son état comme un tuyau.

Et bien sûr, l'adventisse, c'est la dernière paroi. C'est l'extérieur de la paroi vasculaire. Et là, il y a des terminaisons nerveuses, les vaisseaux qui vont vasculariser et énerver cette paroi vasculaire.

Donc, la paroi vasculaire intervient dans l'hémostase, et on va voir comment par la suite. L'endothélium, c'est la partie interne de cette paroi vasculaire qui est en contact avec le sang. Il est antithrombotique.

C'est-à-dire, il lutte contre la formation de thromboses. Comme j'ai dit, c'est-à-dire, l'hémostase vise à garder le sang à l'état fluide dans les vaisseaux. Et donc, l'endothélium aussi, il est antithrombotique, il ne favorise pas la thrombose.

S'il est activé, c'est-à-dire, s'il est lésé, il devient pro-thrombotique. C'est-à-dire, en cas de lésion, c'est-à-dire, pour cicatriser, il va entraîner un effet thrombotique. Cette intima favorise aussi la synthèse du facteur du vent vibrante, du facteur tissulaire, thrombomoduline, l'activateur du plasminogène.

Donc, cette intima intervient dans la forme synthèse de beaucoup d'éléments servant dans l'hémostase. Ensuite, la deuxième intermédiaire, la deuxième partie de la paroi, qui s'appelle la média. Donc, il contient les fibres musculaires.

Et elle, elle a le rôle de vasoconstriction. C'est-à-dire, en cas de lésion du vaisseau, il va essayer de se resserrer. C'est comme un tuyau qu'on va boucher un peu pour limiter la sortie du sang, limiter le saignement.

Enfin, la 26, elle, elle contient les fibres musculaires, les terminaisons nerveuses, les vaisseaux qui vont arriver pour vasculariser cette paroi vasculaire. La plaquette, vous allez l'étudier en hématologie cellulaire par la suite. C'est un petit élément de 2 à 3 micromètres qui circule dans le

sang.

Elle est toute petite, mais elle a de grandes fonctions. Donc, vous voyez, la taille, c'est entre 3 à 4 micromètres. Elle circule à l'état non activé dans le sang, normalement.

Elle a une durée de 8 à 10 jours. Et elle est issue de la fragmentation des mégakaryocytes. Donc, vous allez le voir dans le cours de cytologie en hématologie.

C'est-à-dire, au niveau de la moelle osseuse, dans nos os, donc, il y a fabrication du sang. Et donc, dans cette moelle, on a de grandes cellules qu'on appelle les mégakaryocytes. Et ces mégakaryocytes, quand ils mûrissent, ils vont se fragmenter et donner ces petites plaquettes.

Et on va voir que cette plaquette a un rôle primordial dans les moustasses, et notamment les moustasses primaires. Donc, cette structure, elle est importante à connaître. Déjà, sa membrane, elle est ici.

C'est-à-dire, c'est une double couche phospholipidique et qui contient aussi des glycoprotéines intéressantes pour les moustasses. On va les voir, notamment la glycoprotéine 1B et 2P3A. Et le récepteur de la thrombine, c'est-à-dire, la thrombine, c'est un facteur de coagulation.

Donc, la coagulation, c'est l'étape qui vient après les moustasses primaires. Il va se passer sur la paroi des plaquettes. Cette plaquette, sous sa membrane, il y a un cytosquelette qui la maintient dans sa forme.

Et dans l'océtoplasme, on a plein de petits canalicules et de petites tubulures. Et donc, tous ces éléments contiennent différentes substances à l'intérieur, donc les plus intéressantes à connaître. Dans les granulations, c'est-à-dire, on a trois types de granulations.

Les granulations alpha. Et dans ces granulations, on va trouver plein d'éléments, notamment le facteur 4 plaquettes R, la bêta-thrombo-modulienne, le facteur de bon vibrant, le fibrinogène, le facteur de coagulation 5, 7, 11 et 13. Dans les granules denses, qui sont ici, c'est les granules denses ici, on va trouver l'ATP, l'ADP, la sérotonine, le calcium.

Par exemple, dans les grains lysosomiaux, on va trouver plein d'enzymes, et notamment les hydrolases et les phosphatases. Le facteur de bon vibrant, c'est le troisième facteur. Donc, on a dit la paroi, la plaquette.

Maintenant, le facteur de bon vibrant, c'est un grand polymère. Il est synthétisé par les cellules endothéliales et les mégakaryocytes aussi. Donc, il est présent dans le plasma et à l'intérieur des plaquettes.

Il circule lié au facteur antihémostatique, le A, le facteur 8. Ce facteur de bon vibrant a plusieurs rôles dans l'hémostase. Tout d'abord, on va le voir dans le schéma, il va favoriser l'adhésion des plaquettes à la paroi lésée. Il va intervenir aussi dans l'agrégation plaquettaire, mais il a un rôle

primordial dans le transport et la protection du facteur 8. Le facteur 8, c'est un facteur d'hémophilie.

Donc, en cas de déficit au facteur de bon vibrant, même si le facteur 8 est produit, il sera détruit, illisé. Et donc, on aura l'impression d'avoir une hémophilie, alors que c'est un problème du facteur de bon vibrant qui est responsable de la maladie de bon vibrant. Donc là, nous voyons un schéma de ce facteur de bon vibrant, on a dit que c'est un grand polymère.

Et là, on voit différents domaines, le A, le B, le C, le D, et chaque domaine correspond à une action du facteur de bon vibrant. Exemple, ce domaine D, il va servir à fixer le facteur 8. Ce domaine A1, il sert à la fixation de la glycoprotéine embédée plaquette. Le domaine A3, il va servir à coller au collagène pour l'adhésion.

Le C1, il va servir pour coller à la glycoprotéine de B3A qui sert dans l'agrégation. Donc, chaque domaine a un effet, et on va voir qu'en cas d'anomalie dans ces domaines, ça va retentir sur les moustaches et le patient risque d'avoir des saignements. Le quatrième élément, c'est le fibrinogène.

Donc, on avait vu la paroi, les plaquettes, le facteur de bon vibrant. Maintenant, si le fibrinogène, c'est le quatrième élément qui intervient dans les moustaches primaires, ce fibrinogène, c'est une protéine soluble synthétisée par deux fois. C'est une grosse molécule.

Elle est formée de six chaînes polypeptidiques alpha, bêta et gamma. Elle a plusieurs rôles dans les moustaches primaires. C'est la fixation sur la glycoprotéine de B3A pour favoriser l'agrégation plaquette.

Et dans la coagulation, il va se transformer en fibrine pour favoriser la coagulation. On va le voir dans le cours de coagulation. Donc, ce fibrinogène intervient dans les moustaches primaires, surtout dans l'agrégation plaquette.

La structure est vraiment complexe. On en a parlé, il y a plusieurs domaines. C'est juste pour connaître cette grosse molécule, pour avoir une idée de sa complexité.

Une bonne étape, c'est comment se déroulent les moustaches primaires. Après une lésion d'un vaisseau, la première étape ou la première réaction du corps, c'est la vasoconstriction localisée au niveau du vaisseau atteint. Cette vasoconstriction va essayer de limiter le saignement, sinon de l'arrêt.

Il diminue, il réduit le flux sanguin. Ensuite, arrive le temps plaquettaire. Le temps plaquettaire, c'est l'endothélium qui a été détruit ici.

La première étape, il y a une vasoconstriction du vaisseau. Puis les plaquettes vont arriver pour adhérer à cette paroi lésée. Il y a l'adhésion de ces plaquettes.

Elles adhèrent à la structure sous-endothélium grâce à la glycoprotéine 1B. Cette glycoprotéine va coller sous l'endothélium, grâce aux facteurs de vents vibrants. Après la lésion, vous avez cette partie qui est mise à nu.

Il n'y a plus ces cellules de l'endothélium. Il y a le facteur de vents vibrants qui va coller au collagène. Les plaquettes vont arriver ici et coller au facteur de vents vibrants.

On aura une première étape qui s'appelle l'adhésion plaquettaire. Là, c'est un autre schéma. Nous avons le collagène, le vents vibrants qui va venir coller à ce collagène.

Les plaquettes, grâce à la glycoprotéine 1B, vont venir coller à ce facteur de vents vibrants. On aura une couche de plaquettes adhérees à la paroi lésée. Ensuite, il y a une activation plaquettaire.

Au repos, la plaquette est sphérique. Dès qu'elle est activée à cause d'une lésion, elle devient sphérique. Elle adhère à la paroi vasculaire et elle élimine, c'est-à-dire qu'elle va sécréter toutes les constitutions intérieures.

Elle va prendre cette forme avec ces petites protrusions. Cela va favoriser que les plaquettes vont adhérer les unes aux autres et vont adhérer à la paroi lésée. Là, c'était un vaisseau qui a été détruit ici.

Vous avez le vent vibrant qui va venir s'attacher. Ensuite, la plaquette va venir s'attacher. Il va sécréter tous les constituants et va prendre cette forme.

C'est l'étape de l'activation plaquettaire. Ensuite, arrive l'agrégation plaquettaire, donc l'adhésion à la paroi au début. D'autres plaquettes vont venir les unes à côté des autres et former ce qu'on appelle un agrégat plaquettaire.

L'agrégation plaquettaire va être favorisée par le fibrinogène. Là, on a une autre plaquette avec les glycoprotéines 2B3A. Grâce au fibrinogène, les deux plaquettes vont coller les unes aux autres.

Plusieurs plaquettes vont suivre le même principe et vont former un grand agrégat plaquettaire. C'est ce qu'on va appeler le caillot plaquettaire. C'est un autre schéma.

Une plaquette, une plaquette avec ses glycoprotéines 2B3A et le fibrinogène qui était à l'état soluble dans le plasma qui va venir les coller les unes aux autres et ça va former des agrégats plaquettaires. C'est un autre schéma de l'agrégat plaquettaire. Au tout début, nous avons eu une seule couche de plaquettes collées grâce au facteur de von Willebrand.

Par la suite, il va venir ce fibrinogène qui va coller les différentes plaquettes. C'est l'agrégation plaquettaire. C'est le caillot plaquettaire à la fin.

Ensuite, il y a ce qu'on appelle une rétraction de ce caillot agrégé qui va former un petit caillot qui va fermer la brèche et qui va limiter le saignement. C'est ce qu'on appelle la formation du caillot plaquettaire. C'est ça, les différentes étapes du monstase primaire. Là, c'est un autre schéma.

Vous avez un vaisseau ici, le sang qui circule. En cas de lésion, il y aura une extravasation, c'est-à-dire une perte du sang. La première étape, c'est la vasoconstriction.

Vous voyez ici, le volume ici n'est plus le même. Il y a une vasoconstriction qui va limiter la sortie du sang. Puis arrive la désion des premières plaquettes à la paroi lésée.

Puis plusieurs plaquettes vont adhérer à cette paroi pour limiter le saignement. Là, c'est un petit film qui va vous démontrer un peu comment se passent les monstases primaires. Endothélium, sous-endothélium, lésion ici.

Le facteur von Wilbrand circule et va coller à la paroi vasculaire. Puis les plaquettes vont venir adhérer à cette paroi vasculaire. C'est ce qu'on appelle l'adhésion.

Puis d'autres plaquettes vont venir pour s'agréger à cette paroi. Un petit schéma, c'est l'air démonstratif. Le tissu conjonctif, là, c'est un vaisseau tout simple.

Le sang circule normalement. Le sang circule. En cas de brèche, c'est-à-dire une lésion, un traumatisme, il y aura hémorragie.

Le sang va couler vers l'extérieur. Ensuite, il y a une vasoconstriction tout de suite. C'est-à-dire que le vaisseau va diminuer de calibre pour limiter les pertes de sang.

Puisque le sang arrive d'ici, il va diminuer de volume. Le vaisseau va se rétracter pour limiter les pertes sanguines. On va voir ce qui se passe ici.

Là, c'est la paroi qui a été détruite. Les premières plaquettes vont venir adhérer à cette paroi vasculaire. D'autres plaquettes vont venir s'agréger pour former un thrombus blanc, un clou plaquettaire.

Après cette physiopathologie, nous allons voir comment explorer les monstres primaires. L'exploration, je vais le répéter et le répéter, c'est-à-dire qu'il est orienté par la clinique. Est-ce que le patient a des hémorragies cutanées ou muqueuses ? Il va falloir l'interroger.

Il va falloir faire un bon examen clinique. Et bien sûr, oser demander des bélans à faire. Et notamment, rechercher ces plaquettes et ce qu'elles représentent.

Il faut voir les différents intervenants dans les monstres. On avait dit qu'il y avait les plaquettes, le fibrinogène, le facteur de von Wilbrand et le vaisseau. Donc, il faut explorer les différents éléments qui interviennent dans les monstres primaires.

Cette exploration passe par trois étapes. Il y a plusieurs croix. C'est hyper important à comprendre et à connaître.

Nous commençons toujours par des tests d'orientation. Ce sont des tests globaux qui vont nous orienter. Est-ce qu'il y a une atteinte des monstres primaires ou non ? Je commence par le temps de saignement, le temps de collision plaquettaire.

Ces six tests d'orientation montrent des anomalies. Je passe aux tests spécifiques. Donc, faire la numération plaquettaire, l'étude du fibrinogène, l'étude du facteur de von Wilbrand.

Et, bien sûr, d'autres tests qu'on va voir. Si besoin, on peut aller vers les tests hyper spécialisés, notamment l'étude des fonctions plaquettaires, la liaison du facteur de von Wilbrand avec l'agréglant protéine 1B, avec le collagène, la distribution du multigène du facteur de von Wilbrand. Mais il faut se rappeler qu'il faut partir dans ce sens.

Test d'orientation, test spécifique et test hyper spécialisé. Nous commençons par les tests d'orientation. Le premier, c'est le temps de saignement.

On aura peut-être la possibilité de le faire dans l'ETP. Donc, le principe, c'est de pratiquer une petite lésion sur la peau et voir le saignement, et calculer au bout de combien de temps ce saignement va s'arrêter. Donc, c'est le temps de saignement.

C'est le seul test qui est réalisé in vivo chez le patient. Donc, c'est un test vasculoplaquettaire qui explore globalement les moustaches primaires. Donc, quand est-ce qu'on l'indique ? C'est au cours des bilans d'une hémorragie.

Le patient présente des hémorragies cutanomuqueuses, donc il faut l'indiquer. Donc là, on aura besoin d'un stéthoscope, un brassard. On aura besoin d'un papier buvard, d'un chronomètre, et bien sûr, l'éther pour faire ce test.

Donc la réalisation, il y a plusieurs tests pour faire ce test, c'est-à-dire le temps de saignement. La technique de référence s'appelle la technique d'éviction-incision. Donc, technique bien standardisée, considérée comme la technique de référence.

Elle est réalisée sur l'avant-bras. Donc, le matériel dont on aura besoin, c'est l'appareil de mesure de la pression artérielle, un dispositif jetable pour la réalisation de l'incision, puisqu'on va faire une petite incision de 1 mm de profondeur, 1 cm de largeur, un papier filtre épais, un chronomètre, et du coton imbibé d'éther, et enfin des gants. Je parle d'éther, l'antiseptique à utiliser, c'est l'éther.

La technique, on place le brassard sur l'avant-bras, on exerce une pression de 4 cm du mercure, on choisit sur l'avant-bras une zone où il n'y a pas de poils, où il n'y a pas de vaisseau apparent, et puis grâce au dispositif, on va faire une petite incision de 1 cm de longueur et 1 mm de

profondeur, et on va éponger, c'est-à-dire essuyer ce sang, de la périphérie, toutes les 30 secondes, et attendre le temps que le saignement s'arrête, et on arrête le chronomètre. Le résultat normal de cette technique IV incision, c'est 4 à 8 minutes. Si le temps de saignement est allongé, le saignement va se prolonger au-delà de 10 minutes.

Donc là, on va dire que le temps de saignement a fonctionné. La technique IV incision est allongée quand elle est supérieure à 10 minutes. Une autre technique variante, c'est l'IV 3 points, c'est-à-dire quand on n'a pas ce dispositif pour faire l'incision, on peut faire l'IV 3 points, c'est-à-dire là, on va faire avec le même principe, brassard gonflé à 4 cm de mercure, essuyer, c'est-à-dire désinfecter avec la terre, une zone, une glavre, son poêle, son vaisseau apparent, et j'exerce trois petites piqures triangulaires, et le même principe, j'essuie le sang, les gouttes de sang, avec le papier buvard toutes les 30 secondes, et à l'arrêt du saignement, j'arrête le chronomètre, donc le temps de saignement normal avec cette technique, il est entre 2 et 6 minutes, il est allongé quand il dépasse 6 minutes.

Une dernière technique, mais celle-là, elle est abandonnée, c'est la méthode de Duc. Celle-là, on ne l'utilise plus actuellement, elle a été utilisée au lobe. Les variations pathologiques du temps de saignement quand il sera allongé, c'est-à-dire en cas de thrombopénie, c'est-à-dire le nombre de plaquettes est bas, inférieur à 150 gigas par litre, en cas de thrombopathie, c'est-à-dire, si les plaquettes sont là, mais elles sont pathologiques, en cas de déficit en facteur de vent vibrante, en cas de déficit constitutionnel oakly ou fibrinogène, en cas de prise de certains médicaments d'aspirine et d'autres anti-inflammatoires, ils peuvent allonger tout ce temps de saignement.

On a essayé d'automatiser ce temps de saignement et on a inventé un automate qui s'appelle le temps d'occlusion plaquetteur. Cet automate va essayer de mimer ce qu'on fait sur le malade directement grâce à l'automate PFAS 100, mais malheureusement, c'est-à-dire que l'automate n'est pas trop utilisé partout, c'est-à-dire que l'automate n'est pas trop acheté par tous les laboratoires, donc on continue normalement à utiliser la technique normale d'IV incision ou IV sur 3. Quels sont, après ces tests d'orientation, s'ils sont anormaux, on passe aux tests de confirmation, et donc là, on va passer élément par élément. Quels sont les éléments qui interviennent dans cette hémostase primaire ? Nous avons parlé de la numération des plaquettes, donc il faut faire une numération plaquettaire, et donc le chiffre normal des plaquettes, c'est 150 à 400 000 éléments par millimètre cube, ou encore 150 à 400 gigas par litre.

Là, c'est les globules rouges, là c'est les plaquettes, là c'est les plaquettes, là c'est les plaquettes, là c'est les plaquettes, donc ce sont ces petits éléments ici qu'on appelle plaquettes, là c'est les globules rouges, et donc on va voir sur un frottisanga ensuite l'aspect de ces plaquettes, et donc parmi les éléments qu'il faut chercher, c'est-à-dire quand on fait les préliments, parfois les plaquettes s'agrègent, elles forment des agrégats plaquettaires dans le tube, et donc elles vont forcer la numération plaquettaire, et si sur le frottisanga on voit ces agrégats plaquettaires, il faut le contrôler sur d'autres tubes, et notamment le tube citrate. Le deuxième élément qu'il faut

étudier, c'est le dosage du fibrinogène, donc on le réalise de façon routinière au laboratoire d'hématologie, donc il étudie les moustasses primaires, donc ça va au normal, c'est entre 2 à 4 grammes par litre, il le fait de façon automatique, sur les automates des moustasses. Le troisième élément qu'il faut étudier, c'est le facteur de vent vibrante, et comme je l'ai dit, ce facteur intervient dans l'adhésion des plaquettes, et donc il est exploré de deux façons, il y a d'une façon immunologique et chronométrique, donc il y a la mesure du facteur de vent vibrante antigène, et puis on va étudier son activité grâce à la mesure du facteur de vent vibrante la mesure de l'activité cofacteur à l'aristocytine, du facteur de vent vibrante, et donc c'est un grand complexe, étudier la partie antigénique, c'est un peu son taux, et là on étudie sa fonction.

Bien sûr, il faut pour étudier cette maladie de vent vibrante dans ce facteur, on va étudier aussi la coagulation, puisqu'il retente sur la coagulation, et notamment le temps de céphaline avec activateur, et le facteur 8. Si les tests d'orientation sont anormaux, les tests spécialisés, c'est-à-dire les plaquettes, le vent vibrante, le fibrinogène sont anormaux parfois, on passe à l'étude, c'est-à-dire on va réaliser des tests hyper spécialisés, et notamment la recherche d'une thrombopathie, car parfois nous avons un nombre, un chiffre de plaquettes normaux, mais ils ne sont pas fonctionnels, c'est comme des plaquettes handicapées, donc ils sont là, mais ils n'ont pas assuré l'adhésivité, ils ne vont pas assurer l'agrégation, et donc on va étudier la fonction plaquettaire sur des agrégomètres. Autre test, par exemple pour le malaise du vent, le malaise du vent vibrante, on va étudier la distribution des différents multimères du facteur de vent vibrante, on va étudier le facteur de vent vibrante plaquettaire, l'étude du facteur de vent vibrante, c'est-à-dire sa liaison aux plaquettes, sa liaison au facteur 8, sa liaison au collagène, donc ce sont des tests hyper spécialisés qui ne sont faits que par des laboratoires limités dans le monde. Et là, c'est l'exemple de l'électrophorese du facteur de vent vibrante, là c'est un facteur de vent vibrante normal, il y a tous les constituants, et après, en fonction du type de maladie de vent vibrante, on va avoir, par exemple, dans la maladie de vent vibrante type 1, on voit qu'il n'y a pas... la majorité des constituants sont diminués, là pour la maladie de vent vibrante type 3, il n'y a plus rien, aucun facteur de vent vibrante, absence totale, et dans la maladie de vent vibrante type 2, en fonction du type 2, on aura des anomalies, c'est-à-dire au niveau du facteur de vent vibrante.

Donc ce sont les pathologies en rapport avec les monstres primaires, vous le devinez d'emblée, c'est une pathologie en rapport avec les plaquettes, pathologies en rapport avec le facteur de vent vibrante, les pathologies en rapport avec le fibrinogène, et les pathologies en rapport avec le vaisseau, donc il faut les étudier une à une, si on a une anomalie au niveau d'un de ces constituants. Concernant les plaquettes, la première anomalie, c'est la thrombopynie, c'est une baisse du chiffre des plaquettes, donc normalement on a entre 150 à 400 000 plaquettes, ou 150 à 400 gigas, donc si on a une baisse de ce chiffre de plaquettes, on risque d'avoir des problèmes des monstres primaires, et donc ils peuvent être d'origine centrale ou périphérique, centrale c'est-à-dire les plaquettes ne sont pas produites dans la moelle osseuse, ou périphérique, c'est-à-dire il y a une destruction ou une perte de ces plaquettes. Les thrombopathies, j'en ai parlé, c'est-à-dire

parfois, on a un chiffre de plaquettes normal, ou même augmenté, mais malheureusement ces plaquettes ne sont pas fonctionnelles, et donc notamment dans la maladie de Bernard Sully, vous allez l'étudier après, c'est-à-dire il y a un défaut quantitatif du complexe glycoprotéine 1D.

Dans la maladie thrombostémie de Glanzman, on aura un problème au niveau de la glycoprotéine 2B3, donc vous voyez, c'est-à-dire parfois on a une plaquette, mais c'est comme une plaquette handicapée, il manque un élément, et donc il ne sera pas fonctionnel. Les thrombopathies acquises sont nombreuses, et notamment en cas de prise de certains médicaments, notamment l'aspirine, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, la prise de certains antibiotiques, notamment la pénicilline, la céphalosporine, donc ça peut rendre les plaquettes non fonctionnelles, donc c'est pourquoi je vous dis, c'est-à-dire lors de la prescription d'un bilan, il faut mentionner les signes cliniques et les médicaments pris par le malade. Il y a aussi d'autres pathologies qui entraînent la pathologie, c'est-à-dire une anomalie de plaquettes, l'insuffisance rénale, les syndromes myéloprolifératifs, les syndromes myélodysplasiques, les disques lobulinisés, la maladie du foie, les intoxications alcooliques aiguës, donc toutes ces pathologies peuvent rendre des plaquettes non fonctionnelles.

La maladie de von Willebrand, c'est une pathologie en entier, c'est-à-dire vous allez l'étudier comme ça, maladie de von Willebrand, donc comme j'ai dit, c'est-à-dire, cette pathologie, c'est la plus fréquente des maladies hémorragiques, c'est-à-dire des moustaches, elle touche 1% de la population imaginaire, c'est-à-dire si vous prenez 100 personnes, au hasard il y a une personne qui est atteinte de cette maladie de von Willebrand, heureusement il y a beaucoup de formes mineures qui ne donnent aucun signe clinique. Cette atteinte du facteur de von Willebrand peut être en rapport avec une atteinte quantitative du facteur de von Willebrand ou une atteinte qualitative aussi, c'est-à-dire un facteur de von Willebrand non fonctionnel. Cela définit trois types de maladies de von Willebrand.

Le type 1, c'est un déficit quantitatif partiel du facteur de von Willebrand, donc on a une production minime mais normale du facteur de von Willebrand. Le type 3, c'est un déficit quantitatif total, il n'y a pas de production du facteur de von Willebrand, par contre le type 2, c'est un déficit qualitatif, c'est-à-dire nous avons un taux normal ou augmenté du facteur de von Willebrand mais qui n'est pas fonctionnel, donc c'est un type particulier. Et donc là, c'est juste à titre indicatif, ces différents types, c'est-à-dire c'est un tableau à ne pas prendre en cœur, donc le type 1, le type 2 avec les différents types, c'est-à-dire le type 2 est partagé en type 2A, 2B, 2M, 2N, et le type 3, c'est juste pour voir un peu la différence entre les différents types de la maladie de von Willebrand que vous allez étudier en pathologie par la suite.

Là, les anomalies du fibrinogène, c'est comme les plaquettes et le facteur de von Willebrand, on peut avoir un déficit en fibrinogène, donc c'est une afibrinogénémie, un taux faible en fibrinogène, ou encore avoir un taux normal de fibrinogène mais qui est anormal, 10, c'est-à-dire 10 fonctionnements, 10 fibrinogénémies, donc ce sont des pathologies aussi que vous allez

avoir en pathologie par la suite. L'anomalie des vaisseaux, il faut parfois les explorer, mais ça se fait exceptionnellement, c'est-à-dire étudier le signe du lacet, donc on va serrer un lacet autour du membre et à cause de la pression, on va avoir des pétéchies ou des équimoses qui apparaissent. Parfois, on utilise une petite ventouse avec une aspiration particulière sur les vaisseaux et on va avoir des petits pétéchies ou des petits équimoses, mais ce sont des tests qui sont faits exceptionnellement.

En conclusion, l'hémostase primaire, c'est la première étape de l'hémostase, c'est un mécanisme protecteur naturel indispensable à la survie humaine, donc il va aboutir à la formation d'un clou plaquettaire, un thrombus blanc, qui va essayer de limiter le saignement. Il y a plusieurs intervenants, nous avons vu le vaisseau, les plaquettes, le fibrinogène, le facteur de von Willebrand, mais il sera relayé par la coagulation, par la suite, pour consolider le thrombus blanc et ça donnera le thrombus rouge grâce à la coagulation et ça sera le motif de notre cours suivant. Et merci à vous.